Electrónica Aplicada II

TRABAJO PRÁCTICO DE SIMULACIÓN EN LTSPICE

1. OBJETIVOS DEL TRABAJO

- Configurar y dominar las distintas fuentes de señal en LTspice (DC, SINE, PULSE) y seleccionar las directivas de simulación correspondientes (.tran, .dc, .ac).
- Evaluar el comportamiento dinámico comparativo de un comparador con histéresis (Schmitt Trigger) implementado con un Op-Amp de precisión (AD823) versus un comparador dedicado (LTC6572).
- Diseñar, simular y caracterizar un Integrador Práctico con Amplificador Operacional, analizando la limitación de ganancia en DC y los efectos de frecuencia y estabilidad.
- Utilizar herramientas avanzadas de posprocesamiento SPICE: barridos paramétricos (.step param) y comandos de medición automática (.meas).

2. SECCIÓN I: CONFIGURACIÓN DE FUENTES Y DIRECTIVAS EN LTSPICE

Previo al desarrollo de los circuitos, los estudiantes deberán repasar y aplicar la sintaxis exacta de las siguientes fuentes y comandos de simulación:

Fuente / Directiva SPICE	Descripción y Aplicación
`SINE(Voff Vamp Freq Tdelay Theta Phi Ncycles)`	Señal sinusoidal para análisis temporal transitorio y respuesta en armónicos.
`PULSE(V1 V2 Tdelay Trise Tfall Ton Tperiod Ncycles)`	Generación de ondas cuadradas, triangulares, trapezoidales y trenes de pulsos.
`BEHAVIORAL (Bnnn n001 n002 V=<expression>)`	Fuente configurable, se puede programar para que realice condicionales o genere señales en función del tiempo de simulación. También se lo puede configurar como una fuente de corriente o resistencia variable.
`.step param <variable> list/param`	Barrido paramétrico de valores de componentes o variables del circuito.
`.meas TRAN <nombre> <función>`	Medición automática de parámetros (tiempos de retardo, valores pico a pico, promedios) en el log de errores.

3. SECCIÓN II: COMPARADOR CON HISTÉRESIS (AD823 VS. LTC6572)

El objetivo de esta sección es comparar el desempeño de un amplificador operacional en realimentación positiva frente a un comparador integrado dedicado.

3.1 Especificaciones de Diseño

- Diseñar una red de realimentación positiva para obtener un comparador inversor con histéresis.
- Alimentar con una tensión de +5V para ambos dispositivos.
- Tensión de umbral superior calculada: V_TH = +2.5 V.

- Tensión de umbral inferior calculada: V_TL = 2 V (Ancho de ventana ΔV_H = 0.5 V).
- Circuito A: Implementado con Op-Amp AD823.
- Circuito B: Implementado con Comparador LTC6572.

3.2 Guía de Simulación y Caracterización

• **Barrido en Corriente Continua (.dc):** Aplicar un barrido de tensión DC Vin de 0V a +5V y de +5V a 0V con paso de 10mV. Graficar Vout vs. Vin en modo XY e identificar la ventana de histéresis exacta para cada componente.

• **Tiempo de Respuesta y Saturación (.tran):** Inyectar un pulso rápido en la entrada mediante la fuente PULSE(0 5 0 10n 10n 50u 100u). Analizar el tiempo de retardo de propagación (tpLH y tpHL) en el AD823 frente al comportamiento de conmutación del LTC6572.

• **Slew Rate y Flancos de Salida:** Medir la pendiente dV_out/dt en las transiciones de subida y bajada. Observar la limitación por Slew Rate del AD823 comparada con la respuesta lógica del LTC6572.

3.3 Comandos de Medición Automática (.meas)

Insertar las siguientes directivas SPICE en el esquemático para registrar los parámetros automáticos en el Log de Errores (Ctrl + L):

```
; Medición del tiempo de retardo en conmutación descendente (AD823)
.meas TRAN t_delay_ad823 TRIG V(vin)=2.5 FALL=1 TARG V(vout_ad823)=4 RISE=1

; Medición del tiempo de retardo en conmutación descendente (LTC6572)
.meas TRAN t_delay_ltc6572 TRIG V(vin)=2.5 FALL=1 TARG V(vout_ltc6572)=4 RISE=1
```

Nota: es necesario que se encuentre nombrado al nodo de la señal de entrada como vin y los nodos de salida como `vout_ltc6572 y vout_ad823` respectivamente.